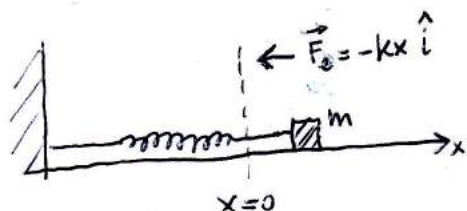


MOTO OSCILLATORIO E ONDE

Moto di un punto materiale sotto l'azione di una forza elastica

Abbiamo già visto l'effetto di una molla allungata o compressa su un punto materiale in contatto con un suo estremo;



la molla esercita sul punto materiale una forza di richiamo, espressa dalla legge di Hooke.

Se introduciamo un asse cartesiano x parallelo all'asse delle molla e consideriamo allungamenti o compressioni della molla lungo tale asse (finendo $x=0$ nella posizione in cui la molla è a riposo), la forza elastica della molla sul punto materiale a esse collegato è $\vec{F}_e = -kx \hat{i}$ (vedi, ad esempio, lo schema qui sopra).

Se la risultante delle forze agenti sul punto materiale è la forza esercitata dalla molla, come ad esempio avviene nel caso rappresentato nello schema qui sopra se la superficie orizzontale è liscia (le altre due forze agenti sul punto materiale, che sono la forza peso $m\vec{g}$ e la reazione vincolare della superficie orizzontale, si bilanciano esattamente, per cui risulta $\vec{F}_{ris} = \vec{F}_e$), possiamo applicare la seconda legge della dinamica al punto materiale di massa m , e otteniamo (tenuto conto che il moto si svolge lungo l'asse x):

$$m a_x(t) = -k x(t)$$

Dunque otteniamo $a_x(t) = -\frac{k}{m} x(t)$:

$|a_x(t)|$ è proporzionale a $|x(t)|$, e il segno dell'accelerazione istantanea è opposto al segno dello spostamento del punto materiale rispetto alla posizione di equilibrio $x=0$.

Dato che $a_x(t) = [x(t)]''$, l'equazione che descrive il moto di un punto materiale sotto l'azione delle sole forze elastiche, lungo l'asse delle molle, è:

$$[x(t)]'' + \frac{k}{m} x(t) = 0$$

Equazione differenziale lineare del 2° ordine, omogenea, a coefficienti costanti

Un'equazione di questo tipo, dove il coefficiente del termine contenente $x(t)$ è positivo (come in questo caso, in cui il coefficiente è $\frac{k}{m} > 0$), descrive un MOTO ARMONICO SEMPLICE.

Se poniamo $\frac{k}{m} = \omega^2$ (lecito, essendo $\frac{k}{m} > 0$), l'equazione

diventa $[x(t)]'' + \omega^2 x(t) = 0$, che è la forma più

generale dell'equazione del moto armonico semplice.

La soluzione più generale di questa equazione si può scrivere nella forma seguente:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

, come si può verificare sostituendo $x(t)$ nell'equazione.

La costante ω ($= \sqrt{\frac{k}{m}}$ nel caso specifico in cui la forza agente è quella elastica) è detta PULSAZIONE o FREQUENZA ANGOLARE, e si misura in rad/s; è un parametro dipendente dalle caratteristiche intrinseche del sistema (corpo e molle nel caso specifico esaminato).

La costante A è detta AMPIEZZA (ma talvolta anche semi-ampiezza) del moto, ed è il valore massimo di $|x(t)|$ durante il moto.

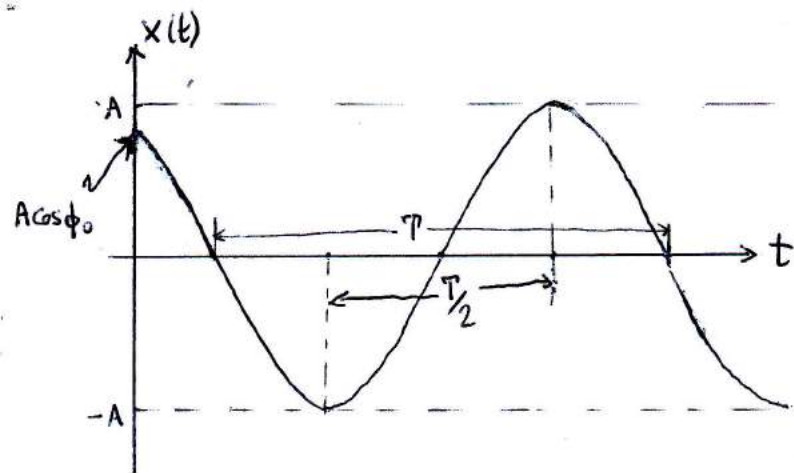
La costante ϕ_0 è detta COSTANTE DI FASE o FASE INIZIALE, mentre la quantità $\phi(t) = \omega t + \phi_0$ è detta FASE DEL MOTO, ed è l'argomento della funzione coseno nella soluzione $x(t)$ dell'equazione del moto armonico semplice.

La funzione $x(t)$ è periodica; calcoliamo l'espressione del suo periodo T . Deve risultare: $\phi(t+T) - \phi(t) = 2\pi$, per definizione del periodo T , in modo che risulti $\cos(\phi(t+T)) = \cos(\phi(t))$.

Allora:
$$[\omega(t+T) + \phi_0] - (\omega t + \phi_0) = \cancel{\omega t} + \omega T + \cancel{\phi_0} - \cancel{\omega t} - \cancel{\phi_0} =$$
$$= \omega T = 2\pi, \text{ da cui otteniamo}$$

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega}}$$

Rappresenteremo qualitativamente l'andamento della funzione $x(t)$ in funzione del tempo.



Il periodo quindi rappresenta l'intervallo di tempo necessario affinché il punto materiale compia un'oscillazione completa, detta anche ciclo.

Si definisce FREQUENZA del moto armonico semplice la quantità

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad ; \quad \text{si misura in } s^{-1} = \text{Hz}$$

f indica il NUMERO DI CICLI AL SECONDO del moto armonico semplice.

Nel caso specifico del moto armonico semplice sotto l'azione di una forza elastica risulta:

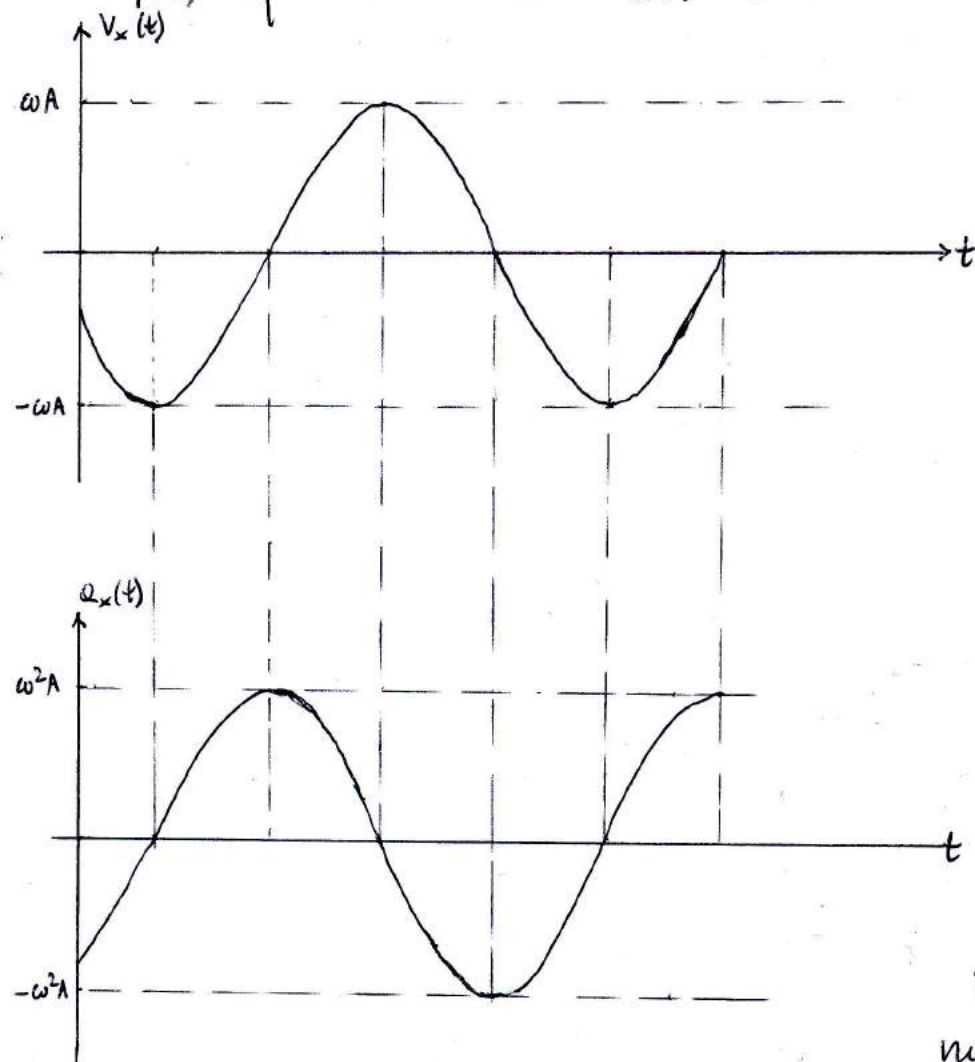
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad ; \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad ; \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Le velocità istantanee e l'accelerazione istantanee nel moto armonico semplice si ricavano immediatamente a partire dalla legge oraria per $x(t)$:

$$v_x(t) = [x(t)]' = [A \cos(\omega t + \phi_0)]' = -\omega A \sin(\omega t + \phi_0)$$

$$a_x(t) = [v_x(t)]' = [x(t)]'' = -\omega^2 x(t) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi_0)$$

Grafici qualitativi di $v_x(t)$ e di $a_x(t)$



Perché $\sin(\omega t + \phi_0) =$

$$= \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\omega t + \phi_0)\right] =$$

$$= \cos\left[\omega t + \phi_0 - \frac{\pi}{2}\right] =$$

$$= -\cos\left[\omega t + \phi_0 + \frac{\pi}{2}\right],$$

per cui risulta

$$v_x(t) = \omega A \cos\left[\omega t + \phi_0 + \frac{\pi}{2}\right]$$

Dunque, la fase della velocità istantanea nel moto armonico semplice

differsce di $\frac{\pi}{2}$ radianti dalla fase della posizione.

A seguire, poiché $a_x(t) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi_0) = \omega^2 A \cos(\omega t + \phi_0 + \pi)$,

la fase dell'accelerazione istantanea differisce di π radianti dalla fase della posizione. Casi notevoli:

$$x = \pm A \Rightarrow v_x = 0, \quad a_x = \mp \omega^2 A$$

$$v_x = \pm \omega A \Rightarrow x = 0, \quad a_x = 0$$

In generale, i valori delle costanti A e ϕ_0 nelle formule di $x(t)$ si determinano se noto noti i valori $x_0 = x(t=0)$ e $v_{x0} = v_x(t=0)$, detti CONDIZIONI INIZIALI del moto.

In fatti: $x(t=0) = A \cos \phi_0 = x_0$

$v_x(t=0) = -\omega A \sin \phi_0 = v_{x0}$, parte al sistema

$$\begin{cases} A \cos \phi_0 = x_0 \\ -\omega A \sin \phi_0 = v_{x0} \end{cases}, \text{ da cui otteniamo anzitutto (dividendo} \\ \text{le due equazioni membro a membro):}$$

$$\tan \phi_0 = -\frac{v_{x0}}{\omega x_0}$$

Essendo poi $\begin{cases} A \cos \phi_0 = x_0 \\ A \sin \phi_0 = -\frac{v_{x0}}{\omega} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A^2 \cos^2 \phi_0 = x_0^2 \\ A^2 \sin^2 \phi_0 = \left(\frac{v_{x0}}{\omega}\right)^2 \end{cases}$

sommando le ultime due equazioni membro a membro otteniamo:

$$A^2 = x_0^2 + \left(\frac{v_{x0}}{\omega}\right)^2 \Rightarrow |A| = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_{x0}}{\omega}\right)^2}$$

Fissato il segno di A , risulta determinata univocamente anche la costante di fase ϕ_0 .

Esempio 1

Un blocco avente massa $m = 0,2 \text{ kg}$ è collegato a una molla di massa trascurabile, avente costante elastica $K = 5 \text{ N/m}$, ed è libero di oscillare su un piano orizzontale senza attrito.

Il blocco parte da fermo dalla posizione $x_0 = 0,05 \text{ m}$.

a) Trovare il periodo del moto.

b) Si determini il modulo delle massime velocità del blocco

c) Qual è il modulo delle massime accelerazioni del blocco?

d) Si esprimano le funzioni $x(t)$, $v_x(t)$, $a_x(t)$.

a) Risultato:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,2 \text{ kg}}{5 \text{ N/m}}} = 1,2566 \text{ s}$$

b) Risultato $A = 0,05 \text{ m}$ in quanto l'ampiezza del moto è uguale allo spostamento iniziale della molla dalla posizione di riposo: l'energia meccanica del corpo è $\frac{1}{2} k x_0^2$ (poiché la velocità iniziale è nulla), per cui (dato che l'energia meccanica in questo caso si conserva) x_0 è la massima distanza a cui il punto materiale può trovarsi dalla posizione di equilibrio, e quindi $A = x_0$.

Allora:

$$|v_{x_0}|_{\max} = \omega A = x_0 \sqrt{\frac{k}{m}} = (0,05 \text{ m}) \sqrt{\frac{5 \text{ N/m}}{0,2 \text{ kg}}} = 0,25 \text{ m/s}$$

c) Risultato

$$|a_x(t)|_{\max} = \omega^2 A = x_0 \frac{k}{m} = (0,05 \text{ m}) \left(\frac{5 \text{ N/m}}{0,2 \text{ kg}} \right) = 1,25 \text{ m/s}^2$$

d) Risultato

$$\begin{cases} x_0 = A \cos \phi_0 \\ v_{x_0} = -\omega A \sin \phi_0 \end{cases}$$

Dalla condizione $v_{x_0} = 0$ otteniamo $\sin \phi_0 = 0 \Rightarrow \phi_0 = 0$

Allora $A = x_0$ (come dedotto già in precedenza per altre vie).

Allora, in definitiva:

$$x(t) = x_0 \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right)$$

$$v_x(t) = -x_0 \sqrt{\frac{k}{m}} \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right)$$

$$a_x(t) = -\frac{k x_0}{m} \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right)$$

Esempio 2

Un'auto avente massa $M = 1300 \text{ kg}$ ha il sistema delle sospensioni schematizzabile come quattro molle poste verticalmente. Ciascuna molla ha una costante elastica $k = 2 \times 10^4 \text{ N/m}$. Due persone a bordo dell'auto hanno una massa complessiva $m = 160 \text{ kg}$. Calcolare la frequenza di oscillazione dell'auto lungo la direzione verticale dopo che ha incontrato una buca nella strada.

↓

Le quattro molle, nelle ipotesi del problema, agiscono sul sistema auto-persone in parallelo, cioè agiscono sommando i loro effetti, comprimendoli o allungandoli tutte dello stesso tratto. La forza complessiva agente sul sistema auto-persone è allora, lungo l'asse verticale (che indichiamo con y):

$$F_{\text{Tot}, y} = -4ky - (M+m)g \quad (\text{agisce ovviamente anche la forza peso})$$

L'equazione del moto del sistema lungo l'asse verticale è:

$$(M+m) [y(t)]'' = -4ky(t) - (M+m)g, \quad \text{cioè:}$$

$$[y(t)]'' + \left(\frac{4k}{M+m}\right)y(t) = -g; \quad \text{posto} \quad \omega = \sqrt{\frac{4k}{M+m}},$$

la soluzione generale dell'equazione è:

$$y(t) = -\frac{(M+m)g}{4k} + A \cos(\omega t + \phi_0) \quad (\text{verificare sostituendo } y(t) \text{ nell'equazione})$$

Le frequenze di oscillazione richieste e' quindi:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4k}{M+m}} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{k}{M+m}} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{2 \times 10^4 \text{ N/m}}{1300 \text{ kg} + 160 \text{ kg}}} = 1,1781 \text{ Hz}$$

Energie di un oscillatore armonico semplice

Gli sappiamo che l'energia meccanica di un punto materiale soggetto unicamente alle forze elastiche esercitate da una molla si conserva durante il moto.

Calcoliamo esplicitamente E_m :

$$\begin{aligned} E_m &= K + U_{el} = \frac{1}{2} m [v_x(t)]^2 + \frac{1}{2} k [x(t)]^2 = \\ &= \frac{1}{2} m [-\omega A \sin(\omega t + \phi_0)]^2 + \frac{1}{2} k [A \cos(\omega t + \phi_0)]^2 = \\ &= \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 [\sin(\omega t + \phi_0)]^2 + \frac{1}{2} k A^2 [\cos(\omega t + \phi_0)]^2 = \\ &= \frac{1}{2} m \frac{k}{m} A^2 [\sin(\omega t + \phi_0)]^2 + \frac{1}{2} k A^2 [\cos(\omega t + \phi_0)]^2 = \\ &= \frac{1}{2} k A^2 \left\{ [\sin(\omega t + \phi_0)]^2 + [\cos(\omega t + \phi_0)]^2 \right\} ; \text{ e dunque:} \end{aligned}$$

$$E_m = \frac{1}{2} k A^2$$

L'energia cinetica e l'energia potenziale elastica variano nel tempo (separatamente) secondo le leggi seguenti:

$$K(t) = \frac{1}{2} m [v_x(t)]^2 = \frac{1}{2} k A^2 [\sin(\omega t + \phi_0)]^2 = \frac{1}{2} k A^2 \left[\frac{1 - \cos(2\omega t + 2\phi_0)}{2} \right]$$

$$U_{el}(t) = \frac{1}{2} k A^2 [\cos(\omega t + \phi_0)]^2 = \frac{1}{2} k A^2 \left[\frac{1 + \cos(2\omega t + 2\phi_0)}{2} \right]$$

Osserviamo poi che, dalla legge di conservazione dell'energia meccanica, possiamo ricavare la dipendenza del valore assoluto di $v_x(t)$ dal valore assoluto di $x(t)$:

$$E_m = \frac{1}{2} m |v_x(t)|^2 + \frac{1}{2} k |x(t)|^2 = \frac{1}{2} k A^2, \text{ e quindi}$$

$$\frac{1}{2} m |v_x(t)|^2 = \frac{1}{2} k (A^2 - |x(t)|^2), \text{ da cui ricaviamo (dovendo}$$

$$\text{risultare } \frac{1}{2} m |v_x(t)|^2 \geq 0): A^2 - |x(t)|^2 \geq 0 \Rightarrow |x(t)| \leq A,$$

condizione che avevamo già ottenuto nel capitolo sull'energia potenziale. Risulta quindi:

$$|v_x(t)| = \sqrt{\frac{k}{m} (A^2 - |x(t)|^2)}$$

Pertanto, $|v_x(t)|$ è massimo quando $x(t)=0$, e risulta $v_x(t)=0$

quando $|x(t)|=A$, cioè nei punti di inversione del moto.

Osserviamo inoltre che molte funzioni $U(x)$, in un intorno di un punto di equilibrio stabile, sono approssimabili (sviluppo in serie di Taylor) con un andamento parabolico convesso come quello di $U_{el}(x)$ attorno al suo punto di minimo.

Pertanto, in molti casi un punto materiale spostato di poco da una posizione di equilibrio stabile si metterà a oscillare, con ottima approssimazione, seguendo una legge di moto armonico semplice. Questo fatto conferisce un'importanza cruciale al moto armonico.

Esempio 3

Un carrello avente massa $m = 0,5 \text{ kg}$ è attaccato a una molla leggera avente costante elastica $K = 20 \text{ N/m}$, e oscilla su un piano orizzontale liscio.

- Calcolare la massima velocità del carrello se l'ampiezza del moto è $A = 0,03 \text{ m}$.
- Qual è il modulo della velocità del carrello quando la sua posizione è $x_1 = 0,02 \text{ m}$?
- Calcolare l'energia cinetica e potenziale del sistema quando la posizione del carrello è $x_1 = 0,02 \text{ m}$.

- Poiché $E_m = \frac{1}{2} K A^2$, e quando $x=0$ risulta $E_m = \frac{1}{2} m V_H^2$,

dove V_H è il modulo massimo della velocità che il carrello può avere durante il moto, vale l'uguaglianza

$$\frac{1}{2} m V_H^2 = \frac{1}{2} K A^2 \Rightarrow V_H^2 = \frac{K}{m} A^2 \Rightarrow |V_H| = A \sqrt{\frac{K}{m}}, \text{ e quindi}$$

$$|V_H| = (0,03 \text{ m}) \sqrt{\frac{20 \text{ N/m}}{0,5 \text{ kg}}} = 0,1897 \text{ m/s}$$

b) Risultato:

$$|V_x(x=x_1)| = \sqrt{\frac{k}{m} (A^2 - x_1^2)} = \sqrt{\frac{20 \text{ N/m}}{0,5 \text{ kg}} ((0,03 \text{ m})^2 - (0,02 \text{ m})^2)} = 0,1414 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

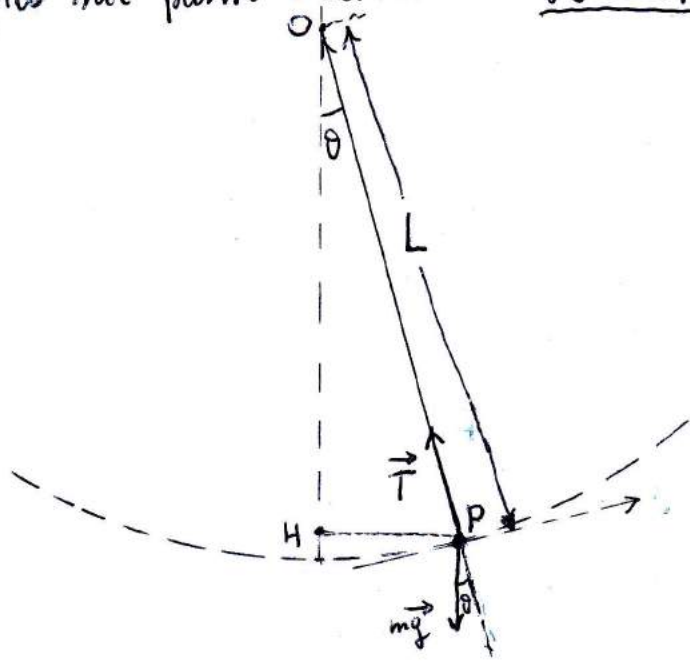
c) Risultato:

$$K(x=x_1) = \frac{1}{2} m |V_x(x=x_1)|^2 = \frac{1}{2} m \cdot \frac{k}{m} (A^2 - x_1^2) = \frac{1}{2} k (A^2 - x_1^2) = 5 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$U_{el}(x=x_1) = \frac{1}{2} k x_1^2 = \frac{1}{2} \cdot (20 \frac{\text{N}}{\text{m}}) \cdot (0,02 \text{ m})^2 = 4 \times 10^{-3} \text{ J}$$

Pendolo semplice

Si dice PENDOLO SEMPLICE un sistema meccanico costituito da un punto materiale avente massa m attaccato all'estremità di un filo di massa trascurabile e lunghezza L , la cui altra estremità è fissa. Questo sistema si muove sotto l'azione delle forze peso del punto materiale e delle forze esercitate dal filo sul punto materiale. Il moto è quindi circolare (L è fisso)



m : massa del punto materiale

$\vec{T}$: forze esercitate dal filo sul punto materiale

θ : angolo formato dal filo con la direzione verticale nell'istante considerato.

Introduciamo, nell'istante considerato durante il moto del punto materiale, un sistema di assi cartesiani ortogonali: un asse tangenziale alle traiettorie circolari nella posizione istantanea del punto materiale, e un asse diretto radialmente (cioè lungo la direzione del filo in quell'istante). Il verso positivo dell'asse tangenziale lo scegliamo in senso antiorario, il verso positivo dell'asse radiale è verso il centro delle traiettorie circolari (estremo fisso del filo).

Dunque, le componenti delle forze agenti sul punto materiale sui due assi fissati sono:

$$(m\vec{g})_t = -mg \sin \theta$$

$$(m\vec{g})_r = -mg \cos \theta$$

$$T_t = 0$$

$$T_r = |\vec{T}| = T$$

Concentriamoci sulle componenti tangenziali dei vettori.

Per la seconda legge della dinamica risulta:

$$m a_t = F_{ris,t}, \text{ cioè in questo caso:}$$

$$m a_t = -mg \sin \theta, \text{ cioè } a_t = -g \sin \theta$$

Dallo studio delle caratteristiche generali del moto rotatorio abbiamo visto che risulta $a_t = r \alpha(t)$; nel nostro caso risulta $r = L$,

per cui: $a_t = L [\theta(t)]''$, e quindi:

$$L [\theta(t)]'' + g \sin \theta = 0, \text{ e in fine}$$

$$\boxed{[\theta(t)]'' + \frac{g}{L} \sin [\theta(t)] = 0} \quad (13)$$

Prima di studiare meglio l'equazione appena ottenuta, osserviamo che, se introduciamo un asse y verticale e fissiamo $y=0$ alla quota del punto fisso O del filo (vedi schema e pag. (12)), l'energia potenziale del punto materiale durante il suo moto è:

$$U(\theta) = -mgL \cos \theta \quad (\text{per un dato angolo } \theta \text{ risulta infatti } y = -L \cos \theta)$$

Ma $U(\theta)$ risulta minima per $\theta=0$ ($U_{\min} = U(\theta=0) = -mgL$), per cui il sistema ha una posizione di equilibrio stabile per $\theta=0$ (cioè quando il punto materiale si trova sulla verticale del punto O , ed di sotto di questo).

Sviluppando in serie di Taylor la funzione $U(\theta)$ in un intorno del punto $\theta=0$, otteniamo, fermendoci al 2° ordine:

$$U(\theta) \simeq -mgL \left(1 - \frac{1}{2} \theta^2\right) = -mgL + \frac{1}{2} mgL \theta^2, \text{ che}$$

in funzione della variabile θ ha un andamento parabolico convesso con minimo in $\theta=0$.

L'equazione del moto in fondo a pag. (13) è un'equazione differenziale non lineare nella funzione $\theta(t)$. Se però il moto è confinato in un piccolo intervallo di $\theta(t)$ attorno al punto di equilibrio stabile (APPROSSIMAZIONE DI PICCOLE OSCILLAZIONI, tipicamente $|\theta(t)| \leq 6^\circ$), allora è possibile utilizzare le formule approssimate $\sin[\theta(t)] \simeq \theta(t)$ (con $\theta(t)$ espresso in radianti!) (14)

In questa approssimazione l'equazione del moto diventa

$$[\theta(t)]'' + \frac{g}{L} \theta(t) = 0, \text{ che ha la forma dell'equazione del moto armonico semplice}$$

Posto $\frac{g}{L} = \omega^2$, questa equazione mostra che, nell'approssimazione di piccole oscillazioni, il moto angolare di un pendolo semplice è con ottima approssimazione un moto armonico semplice, e la soluzione generale dell'equazione è

$$\theta(t) = \theta_{\max} \cos(\omega t + \phi_0), \text{ con}$$

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}}, \text{ e con la condizione } |\theta_{\max}| \lesssim 0,1 \text{ rad}$$

Il periodo delle piccole oscillazioni di un pendolo semplice è quindi

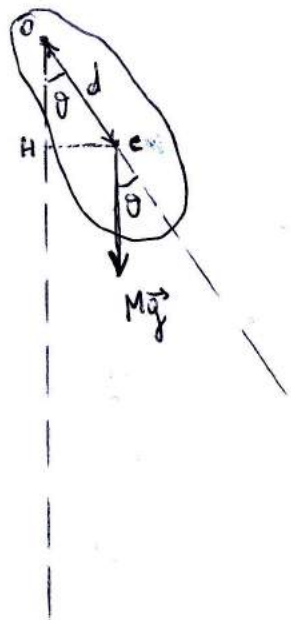
$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}}$$

Allora, la pulsazione e il periodo delle piccole oscillazioni di un pendolo semplice dipendono solo dalla lunghezza del filo e dalla accelerazione di gravità. Dato che T non dipende dalle masse del punto materiale, tutti i pendoli semplici oscillano (per g costante) con lo stesso periodo delle piccole oscillazioni.

Il pendolo fisico

Si dice PENDOLO FISICO un sistema meccanico costituito da un corpo rigido vincolato a oscillare attorno a un asse orizzontale fisso, non pesante per il centro di massa del corpo rigido.

L'ipotesi è che gli attriti siano trascurabili, e che le uniche forze agenti sul sistema siano le forze peso (applicate nel centro di massa) e la reazione vincolare del perno.



Scegliendo come polo per il calcolo dei momenti delle forze il punto O (proiezione dell'asse di rotazione sul piano perpendicolare all'asse stesso e passante per il centro di massa del corpo rigido), scriviamo la seconda equazione

cardinale per il sistema considerato, osservando che, rispetto al polo O, l'unico momento non nullo è quello delle forze peso. Indicando con d la distanza tra il polo O e il centro di massa del corpo rigido, risulta (I_z momento d'inerzia del corpo rigido relativo all'asse considerato):

$$I_z \ddot{\alpha}(t) = \tau_{e, tot, z}(t)$$

Utilizzando la convenzione usuale per i segni nel moto rotazionale, otteniamo (braccio di $M\vec{g}$ rispetto al polo O: $\overline{CH} = d \sin \theta$):

$$I_z [\theta(t)]'' = -Mgd \sin[\theta(t)], \text{ cioè}$$

$$[\theta(t)]'' + \frac{Mgd}{I_z} \sin[\theta(t)] = 0$$

Ancora, una volta abbiamo ottenuto un'equazione differenziale non lineare per la funzione $\theta(t)$, per cui in generale il moto angolare di un pendolo fisico non è armonico semplice.

Ma di nuovo (come nel caso del pendolo semplice), nell'ipotesi di piccole oscillazioni ($|\theta(t)| \lesssim 0,1 \text{ rad}$) possiamo utilizzare l'approssimazione $\sin[\theta(t)] \simeq \theta(t)$ (con $\theta(t)$ espresso in radianti), per cui l'equazione diventa

$$[\theta(t)]'' + \frac{Mgd}{I_z} \theta(t) = 0$$

Posto $\frac{Mgd}{I_z} = \omega^2$, vediamo quindi che anche un pendolo

fisico, nel limite di piccole oscillazioni, ha un moto angolare che, con ottima approssimazione, è un moto armonico semplice.

Quindi la pulsazione del moto delle piccole oscillazioni di un pendolo fisico è

$$\omega = \sqrt{\frac{Mgd}{I_z}}$$

e il suo periodo è

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I_z}{Mgd}}$$

(piccole oscillazioni!)

La soluzione dell'equazione del moto è, chiaramente:

$$\theta(t) = \theta_{\max} \cos(\omega t + \phi_0) \quad , \quad \text{con} \quad |\theta_{\max}| \lesssim 0,1 \text{ rad}$$

[Importante: se I_z non è noto a priori, da una misura di T si può ricavare I_z .]

Esempio 4

Un'asta uniforme avente massa M e lunghezza L è incernierata a un suo estremo e oscilla nel piano verticale.

Si calcoli il periodo delle piccole oscillazioni.



Il momento d'inerzia dell'asta rispetto a un asse perpendicolare all'asta e passante per un suo estremo è $I_z = \frac{1}{3} ML^2$.

Allora, il periodo delle piccole oscillazioni del pendolo fisico considerato, tenuto conto che la distanza tra il polo O e il centro di massa dell'asta C è $OC = d = L/2$, risulta:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_z}{Mgd}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{3} ML^2}{\frac{1}{2} MgL}} = 2\pi \sqrt{\frac{2L}{3g}}$$

Si osserva che, a parità di lunghezza di un'asta rigida uniforme e del filo di un pendolo semplice, il periodo di quest'ultimo sistema risulta maggiore rispetto a quello del pendolo fisico (stiamo parlando, chiaramente, del periodo delle piccole oscillazioni nei due casi). Infatti risulta

$$T_{\text{semplice}} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$T_{\text{fisico}} = 2\pi \sqrt{\frac{2L}{3g}} < T_{\text{semplice}}$$

Oscillazioni smorzate

Se, oltre alla forza elastica, nel punto materiale agiscono anche altre forze, come ad esempio forze di attrito o la resistenza dell'aria, si ha dissipazione di energia meccanica e il moto oscillatorio risulta, di conseguenza, smorzato.

Abbiamo già considerato l'effetto di una forza di attrito con modulo proporzionale alla velocità istantanea del corpo.

Vediamo che cosa accade quando queste forze agisce su un corpo sottoposto anche a una forza elastica lungo una retta.

Per la seconda legge della dinamica deve risultare:

$$m a_x(t) = -k x(t) - b v_x(t), \text{ o in forma equivalente:}$$

$$[x(t)]'' + \frac{b}{m} [x(t)]' + \frac{k}{m} x(t) = 0$$

Tralasciando le procedure risolutive di questa equazione differenziale, scriviamo direttamente la sua soluzione generale:

a] $\boxed{0 \leq b < 2\sqrt{mk}}$; in questo caso risulta

$$\boxed{x(t) = A e^{-\left(\frac{b}{2m}\right)t} \cos(\omega t + \phi_0)}, \text{ avendo posto}$$

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}}$$

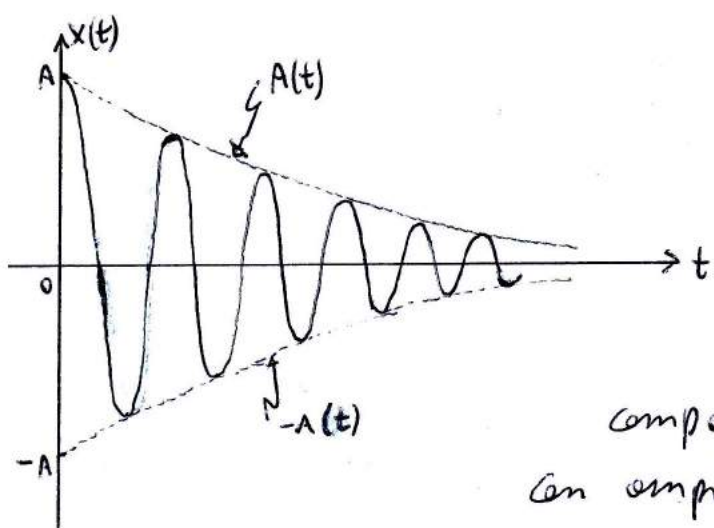
Sostituendo l'espressione data di $x(t)$ nell'equazione differenziale si può

verificare che è corretta. In assenza di forze dissipative risulta $b=0$, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ e otteniamo la legge $x(t)$ del moto armonico semplice, come ci attendevamo.

Spesso si scrive $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$, dove $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ è la

PULSAZIONE PROPRIA del sistema, cioè la pulsazione del sistema in assenza di forze dissipative.

Andamento qualitativo di $x(t)$ in questo caso, con la condizione iniziale $x(t=0) = A$:



Si può scrivere $x(t)$ in queste forme:

$$x(t) = A(t) \cos(\omega t + \phi_0),$$

$$\text{essendo } A(t) = A e^{-\left(\frac{b}{2m}\right)t}$$

Scritte così, la funzione $x(t)$ comporta come un coseno che oscilla con ampiezza $A(t)$ variabile nel tempo.

In questo caso $A(t)$ decresce in modo esponenziale con il tempo, come mostrato nello schema qui sopra.

Questo tipo di andamento di $x(t)$ è detto OSCILLAZIONE SMORZATA. Maggiore è il valore del coefficiente b , più rapido risulta lo smorzamento delle oscillazioni. In particolare quando $0 \leq b < 2\sqrt{mk}$ il sistema è detto SOTTOSMORZATO.

b) $b = 2\sqrt{mk}$; sistema con SMORZAMENTO CRITICO.

Il sistema smette di oscillare, e il punto materiale torna rapidamente verso la posizione di equilibrio stabile.

c) $b > 2\sqrt{mk}$; sistema SOVRASMORZATO.

Il sistema non oscilla, e il punto materiale torna lentamente verso la posizione di equilibrio stabile.

Oscillazioni forzate

Per compensare la perdita di energia meccanica dovuta all'azione di forze dissipative, si può applicare una forza aggiuntiva al sistema tale da compiere lavoro positivo.

Consideriamo nuovamente l'oscillatore smorzato studiato in precedenza, e applichiamo una forza esterna che varia periodicamente nel tempo. Un sistema del genere è chiamato **OSCILLATORE FORZATO**.

Applichiamo la forza lungo l'asse x ; lungo questo asse agiscono già le forze elastiche e le forze di smorzamento.

Se la forza aggiuntiva è $F_x(t) = F_0 \sin(\omega t)$, dove ω è la pulsazione con cui varia nel tempo la forza periodica, da non confondere con la pulsazione propria dell'oscillatore $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, l'equazione che risulta dalla seconda legge della dinamica per il punto materiale è:

$$m a_x(t) = -k x(t) - b v_x(t) + F_0 \sin(\omega t), \quad \text{cioè:}$$

$$[x(t)]'' + \frac{b}{m} [x(t)]' + \omega_0^2 x(t) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t)$$

Ricavare la soluzione generale di questa equazione differenziale è un'operazione lunga, per cui ci limiteremo a dire che è la somma di un termine che tende a smorzarsi esponenzialmente al passare del tempo, e di un termine che oscilla con la stessa pulsazione delle forze $F_x(t)$, (21)

Pertanto, dopo un tempo sufficientemente lungo, è solo questo ultimo termine che risulta significativo per la soluzione $x(t)$ dell'equazione. Per la precisione, risulta

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0), \text{ e inoltre risulta}$$

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{b\omega}{m}\right)^2}}, \quad \tan \phi_0 = \frac{b\omega/m}{\omega^2 - \omega_0^2}$$

con $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ (pulsazione propria dell'oscillatore non smorzato).

Studio di $x(t)$ al variare della pulsazione di $F_x(t)$:

1) $\omega \ll \omega_0$: risulta $A \approx \frac{F_0}{k}$, $\phi_0 \approx 0$

$$x(t) \approx \frac{F_0}{k} \sin(\omega t) \Rightarrow x(t) \text{ sille in fase con } F_x(t)$$

2) $\omega = \omega_0$: $A = \frac{F_0}{b\omega_0}$, $\phi_0 = \frac{\pi}{2}$

$$x(t) = \frac{F_0}{b\omega_0} \cos(\omega t) \Rightarrow x(t) \text{ sille con fase che differisce di } \frac{\pi}{2} \text{ dalla fase di } F_x(t) \text{ (in "quadratura")}$$

Quando b è piccolo, l'ampiezza delle oscillazioni di $x(t)$ diventa particolarmente grande: questo fenomeno è chiamato RISONANZA, e la pulsazione naturale ω_0 è detta PULSAZIONE DI RISONANZA del sistema.

3) $\omega \gg \omega_0$: $A \approx \frac{F_0}{m\omega^2}$, $\phi_0 \approx \pi$

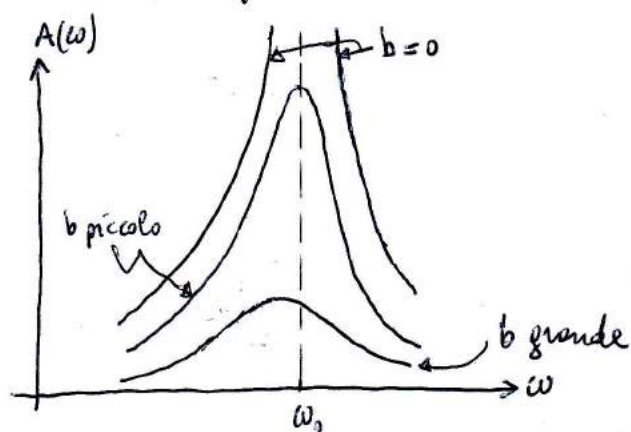
$x(t) \approx -\frac{F_0}{m\omega^2} \sin(\omega t) \Rightarrow x(t)$ oscilla con differenza di fase di π (in opposizione di fase) rispetto a $F_x(t)$

Il calcolo esatto dice che la funzione $A(\omega)$ ha un massimo per $\omega = \omega_H = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{b}{m}\right)^2} < \omega_0$, massimo che quindi esiste solo se $\omega_0 > \frac{b}{\sqrt{2}m}$ (smorzamento debole, quindi), e il valore massimo di $A(\omega)$ è

$A(\omega_H) = \frac{F_0/b}{\sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}}$, che per $b \ll 2m\omega_0$

diventa $A(\omega_H) \approx \frac{F_0}{b\omega_0}$, che è la condizione di risonanza studiate in precedenza.

Andamento qualitativo di $A(\omega)$:



Il fenomeno delle risonanze si trova in molti sistemi fisici, ad esempio circuiti elettrici, corde vibranti, e strutture meccaniche (ponti, edifici).

Introduzione al moto ondulatorio

Se lanciamo un sasso in una pozza d'acqua osserviamo increspature che si allargano su fronti circolari centrati nel punto in cui il sasso è caduto nell'acqua; una foglia galleggiante nella superficie dell'acqua dello stagno nelle zone in cui si stanno propagando le increspature, tuttavia, si muove su e giù (e un po' anche avanti e indietro) attorno alla sua posizione originaria, senza spostarsi rispetto alla sorgente delle increspature. Dunque, ciò che si osserva in natura è che la perturbazione dell'acqua percorre un lungo tratto, ma ogni piccolo elemento di acqua si limita a oscillare localmente attorno alla posizione originaria. Dunque, anticipiamo che il moto ondulatorio produce una trasmissione di energia, ma non una trasmissione di materia. Più formalmente, il moto ondulatorio consiste nel trasferimento di una perturbazione attraverso lo spazio, senza trasferimento di materia.

Cominciamo a studiare le ONDE MECCANICHE. I requisiti richiesti da questo tipo di onde sono i seguenti:

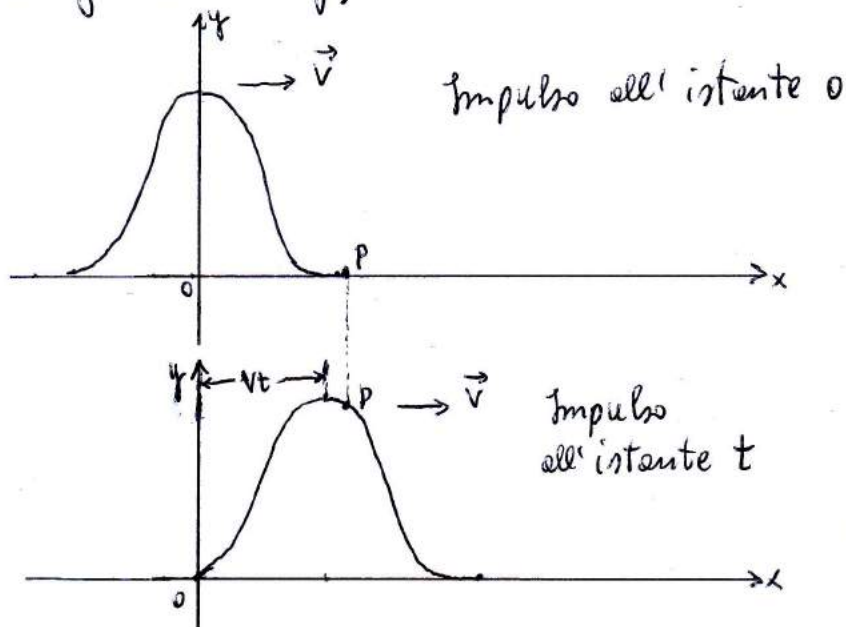
- a) una sorgente di una perturbazione;
- b) un mezzo che risente della perturbazione;
- c) un meccanismo che permette agli elementi del mezzo di interagire tra loro: ogni elemento, in questo modo potrà "trasferire" la perturbazione a un elemento adiacente.

Se imprimiamo un piccolo movimento rapido trasversale alle estremità libere di una corda fissata all'altro estremo e messa in tensione, si osserva un "impulso" che si propaga lungo la corda con una data velocità. Il "mezzo" è la corda. (24)

Quando l'impulso così generato raggiunge un elemento della corda, questo si muove perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell'impulso. Nessun elemento della corda si sposta lungo la corda! Per le caratteristiche appena descritte, un'onda di questo tipo è chiamata ONDA TRASVERSALE.

Invece, nelle ONDE LONGITUDINALI gli elementi del mezzo si spostano (sempre restando attorno alla loro posizione originaria) parallelamente alla direzione di propagazione della perturbazione. Un esempio di questo tipo sono le onde sonore che si propagano in aria. Un altro esempio è l'impulso che si trasmette lungo una molla allorché questa viene rapidamente compressa al suo estremo libero. Cerchiamo di formalizzare meglio quanto è stato finora descritto qualitativamente.

Consideriamo un impulso che si sta muovendo lungo una corda con velocità v costante; la propagazione avviene lungo l'asse x , mentre gli elementi di corda interessati dalla perturbazione si muovono in direzione perpendicolare all'asse x (quindi lungo l'asse y).



All'istante 0 la forma dell'impulso può essere descritta con:

$$y(x, 0) = f(x)$$

↑ posizione
 ↑ tempo

Se l'impulso si propaga verso destra con velocità v , e se la forma dell'impulso non cambia, all'istante t possiamo scrivere:

$$y(x, t) = y(x - vt, 0) = f(x - vt)$$

Dunque, in generale, per un impulso che si sta propagando nel verso positivo dell'asse x possiamo esprimere la posizione y per tutti gli x e t misurati da un osservatore che vede l'impulso muoversi verso destra con velocità v :

$$y(x, t) = f(x - vt)$$

Con un ragionamento simile, la posizione y di un elemento della corda per un impulso che si sta propagando nel verso negativo dell'asse x con velocità $v_x = -v$ è espressa con:

$$y(x, t) = f(x + vt)$$

$y(x, t)$ si chiama FUNZIONE D'ONDA, e dipende dalle due variabili x, t : per x fisso, la coordinate y del punto della corda che si trova in quella posizione lungo l'asse x varia nel tempo durante il passaggio della perturbazione, per poi tornare al valore iniziale; per t fisso, la coordinate y dipende da x , e il grafico di y in funzione di x mostra il profilo della corda in quell'istante.

Onde in propagazione

L'equazione $y(x, t) = f(x - vt)$ può quindi essere considerata da due punti di vista:

- 1) la funzione d'onda a un dato istante t_1 (detta anche FORMA D'ONDA all'istante t_1) ha lo stesso aspetto della funzione d'onda all'istante $t = 0$ (forma d'onda a $t = 0$) se l'origine dell'asse x viene traslata in avanti di un tratto $\Delta x = vt_1$ (cioè, l'onda si muove con velocità v). (26)

2) la funzione d'onda in una data posizione x , descrive il moto dell'elemento del mezzo che si trova in quella posizione sull'asse x , cioè come varia, ad esempio, la sua coordinata sull'asse y in funzione del tempo.

Esempi notevoli di funzioni d'onda sono quelli che rappresentano ONDE PERIODICHE, e tra queste ha una importanza fondamentale l'ONDA SINUSOIDALE.

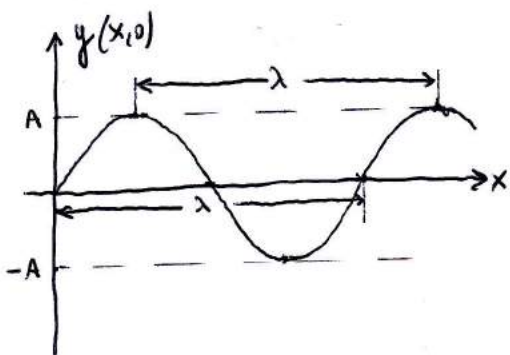
Sulla base di quanto detto sino a questo punto, un'onda sinusoidale dovrà essere rappresentata (nel caso di onde in moto verso destra) dalla funzione

$$y(x, t) = A \sin [k(x - vt)] \quad \left(k \text{ costante che determineremo tra poco} \right)$$

La costante A rappresenta il massimo spostamento di un elemento del mezzo dalla sua posizione di equilibrio allorché l'onda lo "inverte" nel suo passaggio, e si chiama AMPIEZZA dell'onda.

Consideriamo un'onda sinusoidale all'istante $t = 0$:

$y(x, 0) = A \sin(kx)$; il grafico di questa funzione è:

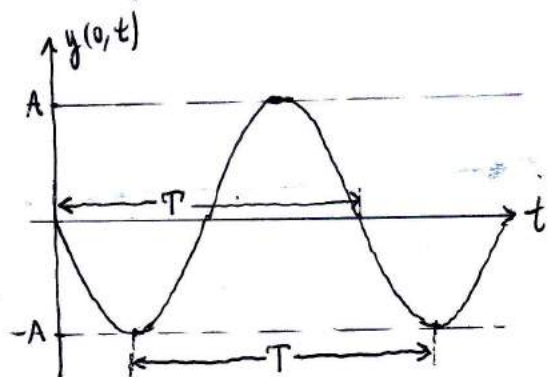


Questa forma d'onda ha creste (punti più alti) e avvallamenti (punti più bassi).
Le distanze tra due creste consecutive o tra due avvallamenti consecutivi e' dette LUNGHEZZA D'ONDA λ (lambda)

dell'onda sinusoidale a tempo fisso. Coincide (come si vede dalla figura qui sopra) con le distanze tra due punti consecutivi aventi la stessa pendenza (purché questa sia $\neq 0$).

Consideriamo ora la stessa onda sinusoidale nella posizione $x=0$:

$$y(0, t) = A \sin(-kvt) = -A \sin(kvt); \text{ il grafico \textit{e'}}:$$



L'intervallo temporale tra due creste consecutive o tra due avvallamenti consecutivi \textit{e'} detto PERIODO T dell'onda sinusoidale; coincide (come si vede dalla figura e fianco) con l'intervallo

temporale tra due punti consecutivi aventi la stessa pendenza (purch\`e questa sia  $\neq 0$ ). In pratica, il periodo di un'onda sinusoidale \textit{e'} il periodo del moto armonico dell'elemento del mezzo nella posizione considerata allorch\`e viene "investito" dall'onda sinusoidale.

Come nel moto armonico, si chiama FREQUENZA dell'onda sinusoidale l'inverso del suo periodo:

$$f = \frac{1}{T}$$

Il modello dell'onda sinusoidale (che \textit{e'} un'onda puramente ideale) serve per poi costruire modelli per onde reali.

Determiniamo ora la costante k introdotta in precedenza.

Deve risultare, sulla base del grafico a pag. (27):

$$A \sin\left(k \frac{\lambda}{2}\right) = 0, \text{ dove } x = \frac{\lambda}{2} \text{ \textit{e'} il primo valore succes}$$

sivo a $x=0$ tale che la funzione $\sin(kx)$ si annulla.

$$\text{Dunque, deve risultare } k \frac{\lambda}{2} = \pi, \text{ cioè } \boxed{k = \frac{2\pi}{\lambda}}$$

Dunque, la funzione d'onda deve assumere la forma seguente:

$$y(x,t) = A \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (x - vt) \right] \quad (\text{onde in moto verso destra})$$

D'altronde, nella base del grafico a pag. 28, deve risultare anche

$$-A \sin \left(kv \frac{T}{2} \right) = 0, \quad \text{dove } t = \frac{T}{2} \text{ e' il primo valore successivo a } t=0 \text{ tale che la funzione } \sin(kvt) \text{ si annulla.}$$

Dunque, deve risultare $kv \frac{T}{2} = \pi$, cioè $\boxed{k = \frac{2\pi}{vT}}$

Mettendo insieme le due uguaglianze per la costante k ,

otteniamo: $\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{vT}$, cioè $\boxed{v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f}$

Dunque la fase della funzione può si scrivere con:

$$\frac{2\pi}{\lambda} (x - vt) = \frac{2\pi}{\lambda} \left(x - \frac{\lambda}{T} t \right) = 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right), \text{ da cui}$$

$$\boxed{y(x,t) = A \sin \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \right]}$$

Nello studio delle onde si introducono spesso le quantità seguenti:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (\text{NUMERO D'ONDA ANGOLARE, o NUMERO D'ONDA})$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad (\text{FREQUENZA ANGOLARE o PULSAZIONE})$$

Con possiamo scrivere

$$\boxed{y(x,t) = A \sin(kx - \omega t)} \quad (\text{importante!})$$

Si vede immediatamente che valgono le due relazioni

$$\boxed{V = \frac{\omega}{k}} \quad \text{e} \quad \boxed{V = \lambda f} \quad (\text{importante!})$$

In forma più generale, la funzione d'onda sinusoidale può contenere anche una COSTANTE DI FASE:

$$\boxed{y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi_0)}$$

Equazione delle onde lineari

Consideriamo un'onda sinusoidale trasversale, con funzione d'onda

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$$

Per x fisso, la velocità istantanea dell'elemento del mezzo lungo l'asse y è:

$$v_y = \left. \frac{dy(x, t)}{dt} \right|_{x=\text{costante}} = \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = -\omega A \cos(kx - \omega t)$$

Risulta quindi:

$$a_y = \left. \frac{dv_y}{dt} \right|_{x=\text{costante}} = \frac{\partial v_y(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} = -\omega^2 A \sin(kx - \omega t)$$

Il simbolo di derivate parziale (e il suo significato) lo abbiamo già visto quando abbiamo introdotto il gradiente dell'energia potenziale. Osserviamo che $y(x, t)$, $v_y(x, t)$, $a_y(x, t)$ per x fisso, per l'onda sinusoidale, sono sfasate tra loro esattamente come lo sono le analoghe funzioni nel moto armonico semplice.

Per t fisso, otteniamo le relazioni seguenti:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\text{costante}} = \frac{\partial y(x,t)}{\partial x} = kA \cos(kx - \omega t)$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\text{costante}} = \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = -k^2 A \sin(kx - \omega t)$$

Dalle due relazioni

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} = -\omega^2 A \sin(kx - \omega t), \quad \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = -k^2 A \sin(kx - \omega t)$$

$$\text{otteniamo dalla prima } A \sin(kx - \omega t) = -\frac{1}{\omega^2} \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2},$$

e sostituendo nella seconda relazione otteniamo

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = -k^2 \left[-\frac{1}{\omega^2} \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} \right] = \frac{1}{(\omega/k)^2} \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2}$$

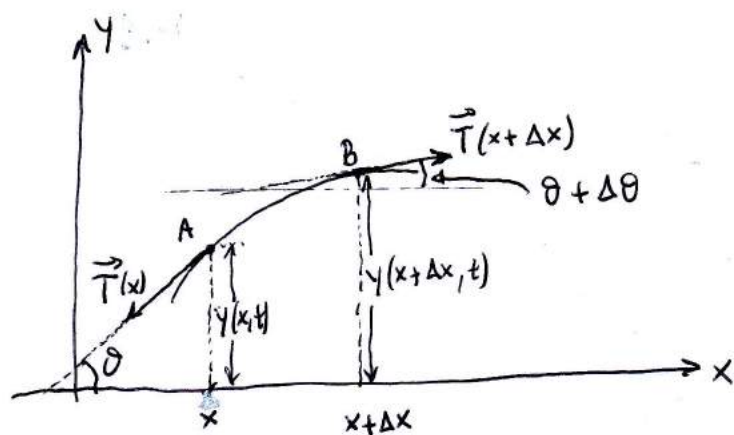
Poiché, come visto in precedenza, risulta $\frac{\omega}{k} = v$, otteniamo un'equazione nota come EQUAZIONE DELLE ONDE LINEARI:

$$\boxed{\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2}} \quad (\text{importante!})$$

Questa equazione descrive la propagazione di un'onda lineare in generale, sebbene noi l'abbiamo ricavata nel caso particolare di un'onda sinusoidale. Vale, in particolare, anche per le onde elettromagnetiche. Inoltre, qualunque funzione d'onda del tipo $y(x,t) = f(x \pm vt)$ soddisfa l'equazione delle onde lineari. (31)

Velocità di un'onda trasversale in una corda

Cerchiamo di ottenere l'equazione che descrive la dinamica di una corda tesa lungo la quale si sta propagando un impulso.



Scegliamo un asse cartesiano x diretto lungo la corda quando questa è a riposo in tensione. Indichiamo con μ la densità lineare della corda, costante.

Il tratto di corda compreso tra le coordinate x e $x + \Delta x$ ha massa $\Delta m = \mu \Delta x$, quindi.

Supponiamo che, all'istante t , questo tratto di corda sia spostato trasversalmente di un tratto $y(x, t)$; l'ipotesi che facciamo è che lo spostamento $y(x, t)$ sia piccolo, e che la differenza $|y(x + \Delta x, t) - y(x, t)|$ sia di conseguenza piccola.

Se indichiamo con $\vec{T}(x)$ le forze (tensione) esercitate nel tratto di fune nel punto A e con $\vec{T}(x + \Delta x)$ le forze esercitate nel tratto di fune nel punto B, e se applichiamo la seconda legge della dinamica al tratto di corda considerato otteniamo, per le componenti y dei vettori (vedi schema), posto $|\vec{T}| = T$:

$$T \sin(\theta + \Delta\theta) - T \sin\theta = \Delta m \cdot a_y$$

$$T [\sin(\theta + \Delta\theta) - \sin\theta] = \mu \Delta x \cdot \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2}$$

Nel caso di piccoli spostamenti trasversali risulta che l'angolo θ è molto piccolo, per cui possiamo scrivere

$\sin(\theta + \Delta\theta) \approx \theta + \Delta\theta$ e $\sin\theta \approx \theta$ (θ e $\Delta\theta$ misurati in radianti!). Dunque otteniamo:

$$T [(\theta + \Delta\theta) - \theta] = \mu \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} \Delta x, \text{ cioè}$$

$$T \Delta\theta = \mu \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} \Delta x \quad (1)$$

Ma quando θ è un angolo piccolo vale l'approssimazione $\theta \approx \tan\theta$ (θ ancora in radianti!). Poiché $\tan\theta$ è il coefficiente angolare della retta tangente alla curva $y(x,t)$ nel punto di ascissa x (a t fissato!), vale l'approssimazione $\theta \approx \frac{\partial y(x,t)}{\partial x}$, e quindi,

poiché si può scrivere $\Delta\theta \approx \left(\frac{d\theta}{dx}\right) \cdot \Delta x$ per Δx piccolo,

risulta $\Delta\theta \approx \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} \Delta x$. L'equazione (1) diventa:

$$T \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} \Delta x = \mu \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} \Delta x, \text{ cioè } \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{(T/\mu)} \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2}$$

Questa è l'equazione di un'onda che si sta propagando con velocità $\boxed{v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}}$, che quindi è la velocità cercata. (33)

Riflessione e trasmissione delle onde

La velocità di propagazione di un'onda meccanica lineare è caratteristica del mezzo in cui l'onda si sta propagando.

Un'onda lineare è tipicamente caratterizzata da un'ampiezza A piccola rispetto alla lunghezza d'onda λ , nel caso semplice in cui $y(x,t)$ rappresenta uno spostamento dell'equilibrio di un elemento del mezzo.

Nel caso specifico di un'onda che si propaga in una corda in tensione, se T è il modulo della tensione e μ è la densità di massa lineare della corda (massa per unità di lunghezza), si dimostra che la velocità di propagazione di un'onda nella corda è (vedi pag. 32, 33):

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

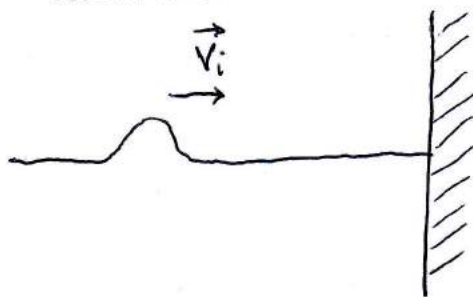
caratteristiche intrinseche del mezzo (la corda in questo caso).

Dunque, se le proprietà del mezzo cambiano in un certo punto durante la propagazione di un'onda, ci aspettiamo che la stessa propagazione dell'onda ne risulti influenzata.

Vediamo tre esempi

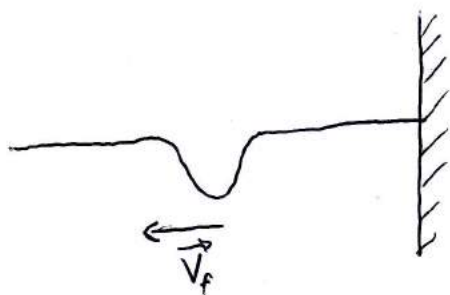
- 1) Corda orizzontale, fissata con un suo estremo a una parete, con un impulso che sta propagandosi lungo la corda.

Situazione iniziale:

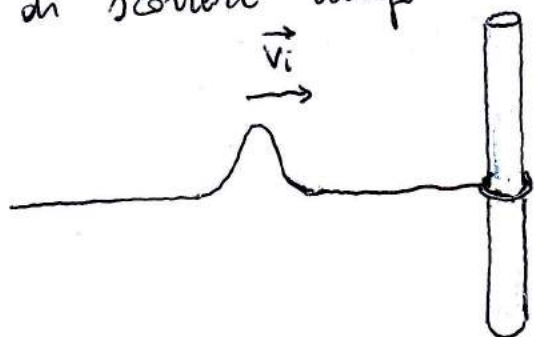


Che cosa accade quando l'impulso raggiunge l'estremità della corda fissata alla parete?

Accade la cose seguente: la parete, per la terza legge delle dinamiche, eserciterà (in questo caso specifico, con l'impulso come quello schematizzato alle pagine (32)) una forza diretta verso il basso (uguale in modulo a quella esercitata dalla corda sulla parete), per cui, subito dopo, si muoverà lungo la corda un impulso RIFLESSO "ribaltato" rispetto all'impulso incidente:

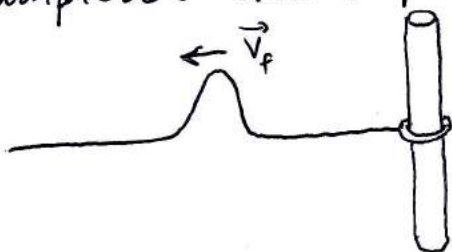


- e) Corda orizzontale, fissata con un suo estremo a un supporto libero di muoversi verticalmente (ad esempio, un anellino libero di scorrere lungo un'asta cilindrica verticale)



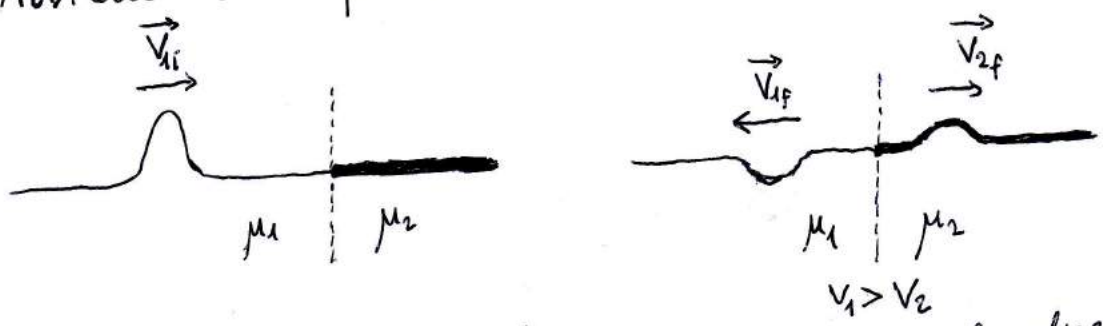
Che cosa accade adesso quando l'impulso raggiunge l'estremità della corda legata all'anellino?

Accade la cose seguente: quando l'impulso raggiunge l'anellino, esercita su questo una forza diretta verticalmente verso l'alto (nello schema qui sopra), per cui l'anellino, muovendosi in questo modo, genera un impulso RIFLESSO "non ribaltato", con la stessa ampiezza dell'impulso incidente.



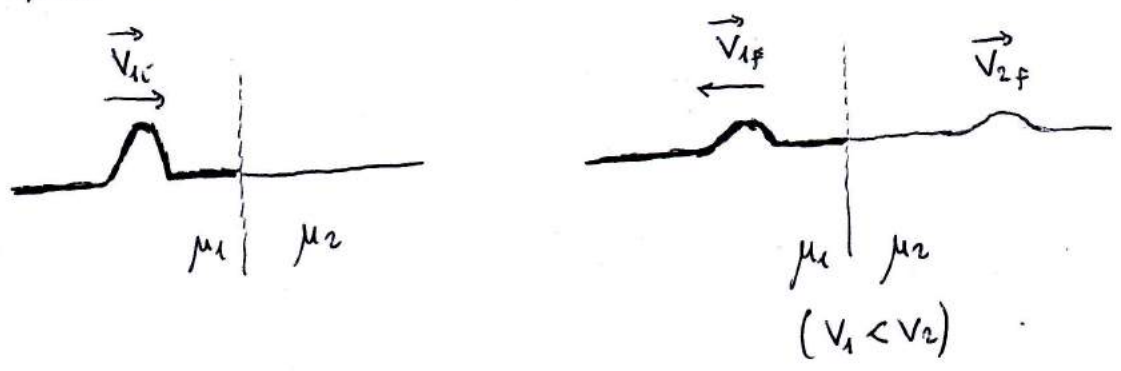
3) Consideriamo due corde aventi densità lineare di massa diverse ($\mu_1 \neq \mu_2$), unite tra loro e formare un'unica tratto di corde. Abbiamo due possibilità:

a) $\mu_1 < \mu_2$



Quando l'impulso raggiunge l'"interfaccia" tra le due regioni della corda, l'energia dell'impulso incidente in parte viene riflessa e in parte viene TRASMESSA; in particolare, l'impulso riflesso risulta invertito rispetto all'impulso incidente (per lo stesso motivo esposto nell'esempio 1)) e ha un'ampiezza minore di quella dell'impulso incidente. Vedremo che l'energia trasportata da un'onda è legata all'ampiezza dell'onda, quindi la somma delle energie dell'impulso riflesso e dell'impulso trasmesso è uguale all'energia dell'impulso incidente: questo spiega, qualitativamente, perché le ampiezze degli impulsi riflesso e trasmesso sono minori dell'ampiezza dell'impulso incidente.

b) $\mu_1 > \mu_2$



Quando l'impulso raggiunge l'"interfaccia" tra le due regioni della corda, anche in questo caso l'energia dell'impulso incidente viene in parte riflessa e in parte trasmessa, ma in questo caso (per il motivo esposto nell'esempio 2)) l'impulso riflesso è non invertito.

Energia e potenza trasmessa da un'onda sinusoidale

Consideriamo un elemento di corde avente lunghezza Δx e massa Δm , e un'onda sinusoidale in propagazione lungo la corde. Se μ è la densità lineare di massa della corde, e se l'ampiezza dell'onda sinusoidale è piccola rispetto alla sua lunghezza d'onda, risulta $\Delta m \approx \mu \Delta x$, e quindi l'energia cinetica di un elemento di corde che si trova in una posizione generica x è, all'istante t :

$$\Delta K = \frac{1}{2} \Delta m [v_y(x,t)]^2$$

Usando la legge ottenuta a pag. (30), otteniamo quindi:

$$\Delta K = \frac{1}{2} \cdot (\mu \Delta x) \cdot [-\omega A \cos(kx - \omega t)]^2 = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 [\cos(kx - \omega t)]^2 \Delta x$$

All'istante $t=0$ risulta:

$\Delta K(x,0) = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 [\cos(kx)]^2 \Delta x$, per cui l'energia cinetica totale del tratto di corde compreso nell'intervallo $0 \leq x \leq \lambda$ (cioè, compreso in una lunghezza d'onda) è:

$$K_\lambda = \int_0^\lambda \left\{ \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 [\cos(kx)]^2 \right\} dx$$

Calcolo di $\int [\cos(kx)]^2 dx = \int \frac{1 + \cos(2kx)}{2} dx = \frac{1}{2} \int [1 + \cos(2kx)] dx =$

$$= \frac{1}{2} \left\{ x + \int \cos(2kx) dx \right\} = \frac{1}{2} \left\{ x + \frac{1}{2k} \cdot \int [2k \cos(2kx)] dx \right\} =$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ x + \frac{1}{2k} \sin(2kx) \right\} + \text{costante} = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4k} \sin(2kx) + \text{costante} \quad (37)$$

allora:

$$K_{\lambda} = \int_0^{\lambda} \left\{ \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 [\cos(kx)]^2 \right\} dx = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \int_0^{\lambda} [\cos(kx)]^2 dx =$$
$$= \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \left[\frac{1}{2} x + \frac{1}{4k} \sin(2kx) \right]_0^{\lambda} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \left[\frac{\lambda}{2} + \frac{1}{4k} \sin(2k\lambda) \right]$$

Poiché $k\lambda = 2\pi$ (vedi pag. (29)), risulta $\sin(2k\lambda) = \sin(4\pi) = 0$.

Quindi, in definitiva, risulta:

$$K_{\lambda} = \frac{1}{4} \mu \omega^2 A^2 \lambda$$

Ripetendo le stesse procedure per l'energia potenziale, partendo dal moto armonico e ricordando che per un punto materiale in moto armonico risulta $k = m \omega^2$ ^(*), per cui l'energia potenziale di un tratto di corda avente massa Δm e lunghezza Δx all'istante t è:

$$\Delta U = \frac{1}{2} \Delta m \omega^2 [y(x,t)]^2 = \frac{1}{2} \mu \Delta x \omega^2 A^2 [\sin(kx - \omega t)]^2,$$

otteniamo

$$U_{\lambda} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \int_0^{\lambda} [\sin(kx)]^2 dx = \frac{1}{4} \mu \omega^2 A^2 \lambda$$

Dunque, l'energia totale trasportata da un'onda sinusoidale in un tratto di corda di lunghezza λ è:

$$E_{\lambda} = K_{\lambda} + U_{\lambda} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \lambda$$

(*) in questa relazione k indica una costante elastica, non il numero d'onda.

Dato che, in un dato punto della corda, il tempo necessario affinché l'energia contenuta in un tratto di corda di lunghezza λ venga trasferita a quell'elemento di corda è uguale al periodo di oscillazione T dell'onda sinusoidale, la POTENZA (cioè, la rapidità di trasferimento dell'energia) di un'onda sinusoidale è:

$$P = \frac{E_\lambda}{T} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \left(\frac{\lambda}{T} \right) = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v$$

[Dunque, la potenza trasmessa da un'onda sinusoidale in una corda è proporzionale al quadrato della pulsazione, al quadrato dell'ampiezza e alla velocità di propagazione dell'onda.]

Cenni sulle onde acustiche

Le onde acustiche sono uno degli esempi più importanti di onde longitudinali: le particelle del mezzo vibrano (attorno alla loro posizione di equilibrio) lungo la direzione di propagazione dell'onda. In aria a 20°C la velocità di propagazione di un'onda sonora è 343 m/s , in acqua è circa 1500 m/s , e in blocchi solidi può variare fra 1600 m/s (gomme) e oltre 6400 m/s (alluminio). In un'onda longitudinale in un mezzo si osservano regioni di COMPRESSIONE e RAREFAZIONE della densità del mezzo lungo la direzione di propagazione dell'onda.

Nel caso in cui un'onda acustica incide sul timpano di un orecchio, le variazioni periodiche di densità del mezzo in contatto con il timpano (aria, tipicamente) producono variazioni

di pressione nel tempo, con conseguenti oscillazioni di questo e generazione di impulsi nei nervi acustici.

Concludiamo questa rapida descrizione sottolineando che la velocità di propagazione di un'onda acustica in un mezzo dipende esclusivamente della temperatura del mezzo, ad esempio

in aria risulta
$$V(T_c) = (331 \text{ m/s}) \cdot \sqrt{1 + \frac{T_c}{273,15}}$$
, dove

T_c è la temperatura in $^{\circ}\text{C}$.

Effetto Doppler

È esperienza comune constatare che la frequenza di un dato suono aumenta, per l'ascoltatore, quando la sorgente del suono si sta avvicinando, mentre diminuisce (sempre per l'ascoltatore) quando la sorgente del suono si sta allontanando.

Questo fenomeno è un caso particolare di EFFETTO DOPPLER (studiato da Christian Andreas Doppler nella prima metà del XIX secolo): quando la SORGENTE di onde e l'OSSERVATORE si muovono l'uno rispetto all'altro, l'osservatore rileva una frequenza dell'onda diversa da quella "vera" (cioè, la frequenza rilevata da un secondo osservatore solidale con la sorgente).

Per semplicità consideriamo un'onda sinusoidale.

La FREQUENZA DI EMISSIONE f è uguale al numero di creste emesse nell'unità di tempo (1 s), mentre la FREQUENZA OSSERVATA f' è uguale al numero di creste che raggiungono l'osservatore nell'unità di tempo (1 s).

Il numero di creste Δn emesse dalla sorgente nell'intervallo di tempo Δt è quindi $\Delta n = f \Delta t$.

Due creste successive distano tra loro di un tratto λ , e ciascuna cresta si propaga con velocità $v = \lambda f$.

Il numero di creste $\Delta n'$ che raggiungono l'osservatore nell'intervallo di tempo Δt è pari al numero di creste contenute nel tratto $v \Delta t$ rispetto all'osservatore: $\Delta n' = f' \Delta t$

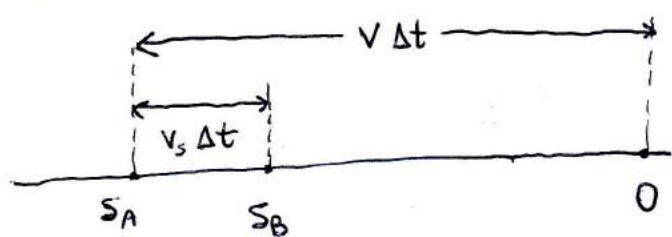
a) Distanze relative tra sorgente e osservatore costante nel tempo. In questo caso risulta chiaramente

$$\Delta n' = \Delta n, \text{ cioè } f' \Delta t = f \Delta t, \text{ e quindi}$$

$f' = f$: la frequenza dell'onda misurata dall'osservatore coincide con la frequenza dell'onda vista da un secondo osservatore solidale con la sorgente.

b) Sorgente in moto e osservatore fermo rispetto al mezzo

Supponiamo che la sorgente S si stia avvicinando all'osservatore O con velocità $\vec{v}_s$ diretta lungo la retta che congiunge S con O ; sia v il modulo delle velocità dell'onda rispetto al mezzo.



Poniamo che all'istante $t = t_A$ la sorgente si trovi nella posizione S_A , e sia $t = t_B$ l'istante in cui la cresta emessa dalla

sorgente all'istante $t = t_A$ raggiunge l'osservatore O :

poniamo $\Delta t = t_B - t_A$ e $v_s = |\vec{v}_s|$

Nell'intervallo di tempo Δt la sorgente ha emesso un numero di creste $\Delta n = f \Delta t$

All'istante $t = t_B$ la sorgente si è avvicinata all'osservatore di un tratto di lunghezza $v_s \Delta t$, tuttavia, per cui in questo preciso istante ci sono Δn creste tutte comprese tra la nuova posizione S_B della sorgente e l'osservatore O .

Pertanto, la distanza tra due creste consecutive misurate dall'osservatore, cioè la lunghezza d'onda rispetto all'osservatore, è:

$$\lambda' = \frac{v \Delta t - v_s \Delta t}{\Delta n} = \frac{(v - v_s) \Delta t}{f \Delta t} = \frac{v - v_s}{f}$$

Poiché la velocità con cui l'onda si muove rispetto all'osservatore è v (l'osservatore è fermo rispetto al mezzo!), risulta:

$$\lambda' = \frac{v}{f'}, \text{ cioè:}$$

$$\frac{v}{f'} = \frac{v - v_s}{f}, \text{ e in definitiva otteniamo}$$

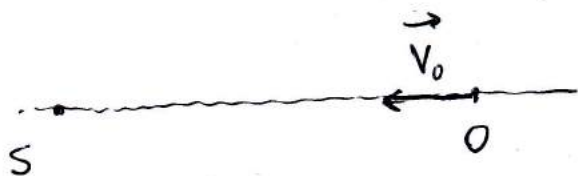
$$f' = \left(\frac{v}{v - v_s} \right) f > f \text{ per sorgente in avvicinamento con velocità } v_s$$

Facendo un ragionamento simile, si dimostra che risulta

$$f' = \left(\frac{v}{v + v_s} \right) f < f \text{ per sorgente in allontanamento con velocità } v_s$$

c) Sorgente ferma e osservatore in moto rispetto al mezzo

La distanza tra due creste consecutive emesse dalla sorgente è λ .
Se l'osservatore si sta avvicinando alla sorgente con velocità di modulo V_0 rispetto al mezzo, il numero $\Delta n'$ di creste che egli incontra in un certo intervallo di tempo Δt è uguale al numero Δn di creste emesse dalla sorgente nello stesso intervallo di tempo, più il numero di creste contenute nel tratto di lunghezza $V_0 \Delta t$ di cui l'osservatore si è spostato in questo intervallo di tempo avvicinandosi alla sorgente.



Risulta perciò:

$$\Delta n' = \Delta n + \frac{V_0 \Delta t}{\lambda}, \quad \text{cioè}$$

$$f' \Delta t = f \Delta t + f \frac{V_0}{V} \Delta t, \quad \text{essendo} \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{f}{V}$$

$$f' \Delta t = f \left(1 + \frac{V_0}{V}\right) \Delta t, \quad \text{e in fine}$$

$f' = f \left(1 + \frac{V_0}{V}\right)$	per osservatore in avvicinamento alla sorgente con velocità V_0
---	---

Con un procedimento simile si dimostra che risulta

$$f' = f \left(1 - \frac{v_0}{v}\right) \quad \text{per osservatore in allontanamento dalla sorgente con velocità } v_0$$

d) Sorgente e osservatore in moto rispetto al mezzo

Mettendo insieme i risultati ottenuti nei punti b) e c), otteniamo la legge generale

$$f' = \left(\frac{v \pm v_0}{v \mp v_s} \right) f$$

con le seguenti precisazioni:

- al numeratore il segno + va usato se, nello schema del punto c), l'osservatore sta procedendo verso sinistra;
- al denominatore il segno - va usato se, nello schema del punto b), la sorgente sta procedendo verso destra.

L'effetto Doppler è una caratteristica generale delle onde, e trova applicazioni in diversi ambiti scientifici e tecnologici (osservazioni astronomiche, sistemi radar, diagnostica medica).

Interferenza di onde

Quando due onde lineari si propagano in una stessa regione di spazio, vale il PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE:

[date due onde in propagazione nello stesso mezzo, la funzione d'onda in un punto qualsiasi è uguale alla somma algebrica delle funzioni d'onda delle due onde singole in quel punto.]

Dunque, questo principio ci dice che due onde lineari "non si disturbano" a vicenda e possono "attraversarsi" restando inalterate dopo l'attraversamento, sebbene occorre tenere conto delle loro sovrapposizioni durante l'attraversamento.

La sovrapposizione di due onde in una data regione di spazio è detta INTERFERENZA: se i due spostamenti sovrapposti producono, nella somma algebrica, uno spostamento maggiore rispetto a quello che sarebbe prodotto nello stesso punto da ciascuna singola onda, si parla di INTERFERENZA COSTRUTTIVA; nel caso contrario, si parla di INTERFERENZA DISTRUTTIVA.

Come esempio analitico consideriamo due onde sinusoidali in propagazione lungo la stessa direzione, con uguale ampiezza, stessa lunghezza d'onda e stessa frequenza:

$$y_1(x,t) = A \sin(kx - \omega t)$$

$$y_2(x,t) = A \sin(kx - \omega t + \phi_0),$$

dove ϕ_0 esprime l'eventuale differenza di fase tra le due onde.

La funzione d'onda che risulta dalla sovrapposizione delle due onde sinusoidali è:

$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t) = A [\sin(kx - \omega t) + \sin(kx - \omega t + \phi_0)] =$$

$$= 2A \cos\left(\frac{\phi_0}{2}\right) \sin\left(kx - \omega t + \frac{\phi_0}{2}\right), \text{ dove abbiamo usato una}$$

$$\text{formula di prostaferesi: } \sin \alpha + \sin \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$$

Dunque, la sovrapposizione delle due onde sinusoidali di pertinenza ha prodotto una funzione d'onda ancora sinusoidale, con stessa lunghezza d'onda e stessa frequenza di $y_1(x,t)$ e $y_2(x,t)$. L'ampiezza dell'onda risultante è $2A \cos\left(\frac{\phi_0}{2}\right)$, e la sua fase iniziale è $\phi_0/2$.

Se $\phi_0 = 0$ risulta $2A \cos\left(\frac{\phi_0}{2}\right) = 2A$, per cui in questo caso particolare l'ampiezza dell'onda risultante è doppia di quella delle singole onde di pertinenza: $y_1(x,t)$ e $y_2(x,t)$ sono IN FASE e la loro interferenza è costruttiva. Più in generale, l'interferenza costruttiva tra le due onde sinusoidali si verifica per $\phi_0 = 2n\pi$, con n intero relativo.

Se $\phi_0 = \pi$ (o, più in generale, $\phi_0 = (2n+1)\pi$, con n intero relativo), allora risulta $2A \cos\left(\frac{\phi_0}{2}\right) = 0$: le creste di $y_1(x,t)$ si sovrappongono agli avvallamenti di $y_2(x,t)$, e viceversa, e l'ampiezza dell'onda risultante è nulla: $y_1(x,t)$ e $y_2(x,t)$ sono in opposizione di FASE e la loro interferenza è distruttiva.

Se le ampiezze di $y_1(x,t)$ e $y_2(x,t)$ sono diverse, il calcolo presenta alcune piccole complicazioni in più, e il risultato è che l'onda risultante ha ancora un'ampiezza massima uguale alla somma delle ampiezze delle due onde singole se queste sono in fase, mentre ha un'ampiezza minima uguale a $|A_1 - A_2|$ se le due onde singole sono in opposizione di fase.

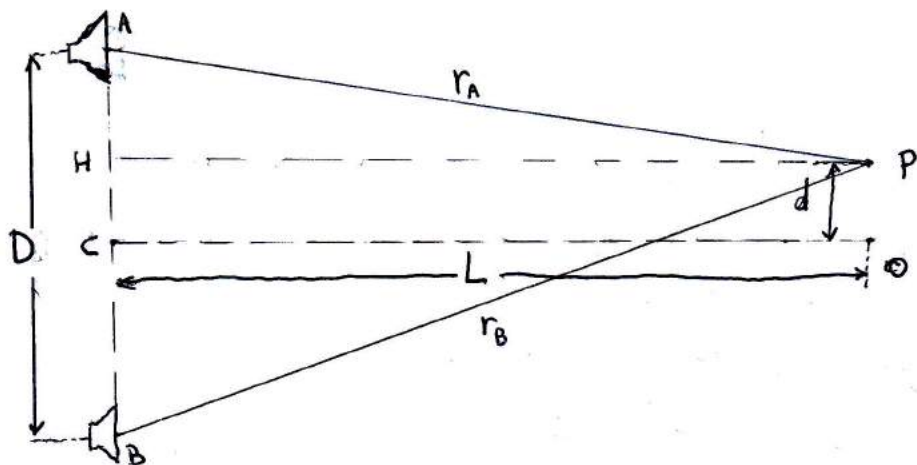
Nel caso di due onde che si sovrappongono in un punto dello spazio che non si trova lungo la retta che passa per le posizioni delle due sorgenti, occorre tenere conto della DIFFERENZA DELLE LUNGHEZZE DI CAMMINO delle due onde, dove con LUNGHEZZA DI CAMMINO si intende la distanza dalla sorgente del punto in cui le due onde si sovrappongono. Indicando con Δr la differenza delle lunghezze di cammino, risulta che:

- se $\Delta r = n\lambda$ (dove n è un intero ≥ 0), si ha interferenze costruttive tra le due onde, e l'ampiezza dell'onda risultante è massima
- se $\Delta r = (n + \frac{1}{2})\lambda$ (n intero ≥ 0) si ha interferenze distruttive tra le due onde, e l'ampiezza dell'onda risultante è minima.

[In questo paragrafo abbiamo considerato la sovrapposizione di due onde aventi stessa lunghezza d'onda e stessa frequenza.]

Esempio 5

Una coppia di altoparlanti distanti tra loro $D = 3\text{ m}$ e' alimentata in fase dallo stesso oscillatore.



Un ascoltatore e' originariamente nel punto O situato sull'asse del segmento che congiunge i due altoparlanti a una distanza $L = 8\text{ m}$ dal centro del segmento. L'ascoltatore si sposta nel punto P, perpendicolarmente all'asse, di un tratto di lunghezza $d = 0,35\text{ m}$ prima di raggiungere un punto di minimo dell'intensita' sonora. Qual e' la frequenza dell'oscillatore?

Dalla geometria del problema ricaviamo le lunghezze di cammino $\overline{PA}$, $\overline{PB}$:

$$\overline{PA} = \sqrt{\overline{AH}^2 + \overline{PH}^2} = \sqrt{\left(\frac{D}{2} - d\right)^2 + L^2}$$

$$\overline{PB} = \sqrt{\overline{BH}^2 + \overline{PH}^2} = \sqrt{\left(\frac{D}{2} + d\right)^2 + L^2}$$

La differenza delle lunghezze di cammino e'

$$\Delta r = \overline{PB} - \overline{PA} = \sqrt{\left(\frac{D}{2} + d\right)^2 + L^2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2} - d\right)^2 + L^2}$$

Il primo punto per cui si hanno interferenze distruttive tra le due onde si ha per $\Delta r = \frac{\lambda}{2} = \frac{v}{2f}$,
dove $v = 343 \text{ m/s}$ è la velocità del suono in aria a 20°C .

Dunque vale l'uguaglianza

$$\frac{v}{2f} = \sqrt{\left(\frac{D}{2} + d\right)^2 + L^2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2} - d\right)^2 + L^2}, \text{ da cui otteniamo}$$

$$f = \frac{v}{2 \left[\sqrt{\left(\frac{D}{2} + d\right)^2 + L^2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2} - d\right)^2 + L^2} \right]} = 1,3306 \text{ KHz}$$

Onde stazionarie

Consideriamo due onde trasversali sinusoidali aventi stessa ampiezza, stessa lunghezza d'onda e stessa frequenza, che si stanno propagando lungo la direzione x in versi opposti:

$$y_1(x,t) = A \sin(kx - \omega t), \quad y_2(x,t) = A \sin(kx + \omega t)$$

Il risultato della sovrapposizione di queste due onde è:

$$\begin{aligned} y(x,t) &= y_1(x,t) + y_2(x,t) = A [\sin(kx - \omega t) + \sin(kx + \omega t)] = (*) \\ &= A \cdot 2 \sin\left(\frac{(kx - \omega t) + (kx + \omega t)}{2}\right) \cos\left(\frac{(kx - \omega t) - (kx + \omega t)}{2}\right) = \\ &= A \cdot 2 \sin(kx) \cos(-\omega t) = 2A \sin(kx) \cos(\omega t) \end{aligned}$$

Dunque risulta

$$y(x,t) = 2A \sin(kx) \cos(\omega t)$$

(*) utilizziamo ancora una formula di prostaferesi

Questa funzione non dipende dall'argomento $x-vt$, come dovrebbe invece essere se si trattasse di un'onda che si sta propagando. La sovrapposizione di due onde di uguale ampiezza, uguale lunghezza d'onda, uguale frequenza, che si propagano in versi opposti ha generato un' ONDA STAZIONARIA: scrivendo $y(x,t)$ nella forma $y(x,t) = A(x) \cos(\omega t)$, dove $A(x) = 2A \sin(kx)$,

si vede che l'elemento del mezzo (ad esempio una corda) che si trova nella posizione x oscilla secondo la legge del moto armonico lungo l'asse y con pulsazione ω e ampiezza uguale a $2A \sin(kx)$ (quindi, con ampiezza dipendente dalla posizione lungo l'asse x).

L'ampiezza dell'onda stazionaria è data dal valore massimo di $|A(x)|$, che si ha quando kx è un multiplo dispari di $\frac{\pi}{2}$, e risulta $|A(x)|_{\max} = 2|A|$

Le posizioni di massima ampiezza di un'onda stazionaria sono dette VENTRI, e poiché $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ queste posizioni sono:

$$(X_v)_n = (2n+1) \frac{\lambda}{4} \quad (\text{multiplo dispari di } \frac{\lambda}{4}, n \in \mathbb{Z})$$

L'ampiezza di un'onda stazionaria è nulla quando risulta $\sin(kx) = 0$, cioè per $kx = m\pi$ (multiplo intero di π , $m \in \mathbb{Z}$)

Le posizioni di ampiezza nulla di un'onda stazionaria sono dette NODI, e risulta

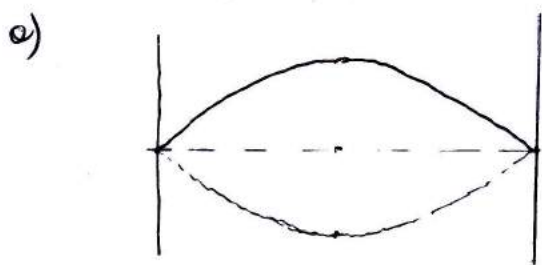
$$(X_n)_n = n \frac{\lambda}{2} \quad (\text{multiplo intero di } \frac{\lambda}{2}, n \in \mathbb{Z})$$

Quando una corda è messa in tensione tra due estremi fissi, è ragionevole pensare (nella base di quanto spiegato in precedenza) che, se un'onda inizia e si propaga lungo la corda, in breve tempo si produrranno onde stazionarie a causa della sovrapposizione di onde incidenti e riflesse ai due estremi fissi. Le corde degli strumenti musicali generano suono esattamente grazie a questo meccanismo.

Poiché, nella configurazione descritta, gli estremi della corda sono fissi, questi due punti devono essere nodi per qualunque onda stazionaria che venga prodotta nella corda, e questa è la CONDIZIONE AL CONTORNO che ci guiderà nell'individuazione di tutte le possibili onde stazionarie nella corda.

L'altra condizione da imporre è che ventri e nodi si alternino a distanze di $\frac{1}{4}$ delle lunghezze d'onda, come visto a pag. (48).

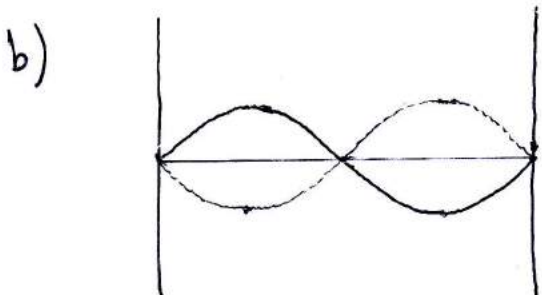
Tracciamo quindi le funzioni $A(x)$ per le prime onde stazionarie nella corda



PRIMO MODO NORMALE, °
MODO FONDAMENTALE

Due nodi e un ventre

Deve risultare $L = \frac{\lambda_1}{2} \Rightarrow \lambda_1 = 2L$



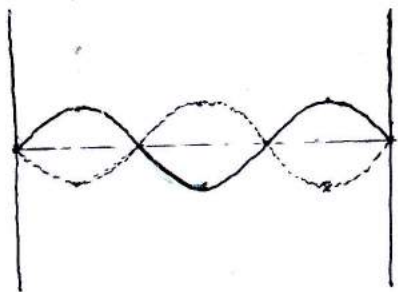
SECONDO MODO NORMALE

Tre nodi e due ventri

Deve risultare

$L = \lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = L$

c)



TERZO MODO NORMALE

Quattro nodi e tre ventri

$$\text{Deve risultare } L = \frac{3}{2} \lambda_3 \Rightarrow \lambda_3 = \frac{2}{3} L$$

Dunque, iterando il procedimento, troviamo che le lunghezze d'onde dei modi normali (cioè, delle possibili onde stazionarie) di una corda di lunghezza L fissata ai due estremi sono gli elementi della successione

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

A queste lunghezze d'onde corrispondono frequenze ben precise, che si ottengono dalla relazione

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n}, \quad \text{dove } v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (\text{velocità di}$$

propagazione di un'onda in una corda, pag. (32)).

Allora, le frequenze dei modi normali di oscillazione di una corda fissata ai due estremi sono:

$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Dunque, le lunghezze d'onde e le frequenze dei modi normali di oscillazione di una corda fissata ai due estremi possono assumere soltanto valori discreti ben precisi, cioè, detto in altri termini, sono QUANTIZZATE.

In particolare, le frequenze del modo normale n -esimo e multiple intere della FREQUENZA FONDAMENTALE $f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$. (52)

I modi normali di oscillazione si chiamano anche ARMONICHE, almeno nel caso delle corde fissate ai due estremi.

In generale, quando si pizzica, si sfrega o si percuote una corda di uno strumento musicale la corda si mette a vibrare come sovrapposizione di più armoniche.

Battimenti

L'interferenza tra due onde lungo una corda è un esempio di "interferenze spaziali".

Vediamo adesso che cosa succede nella sovrapposizione di due onde aventi frequenze di poco diverse ("interferenze temporali").

Consideriamo due onde di uguale ampiezza che si sovrappongono in un punto fisso, ad esempio $x=0$:

$$y_1(0, t) = A \cos(2\pi f_1 t) \quad , \quad y_2(0, t) = A \cos(2\pi f_2 t)$$

La loro sovrapposizione è

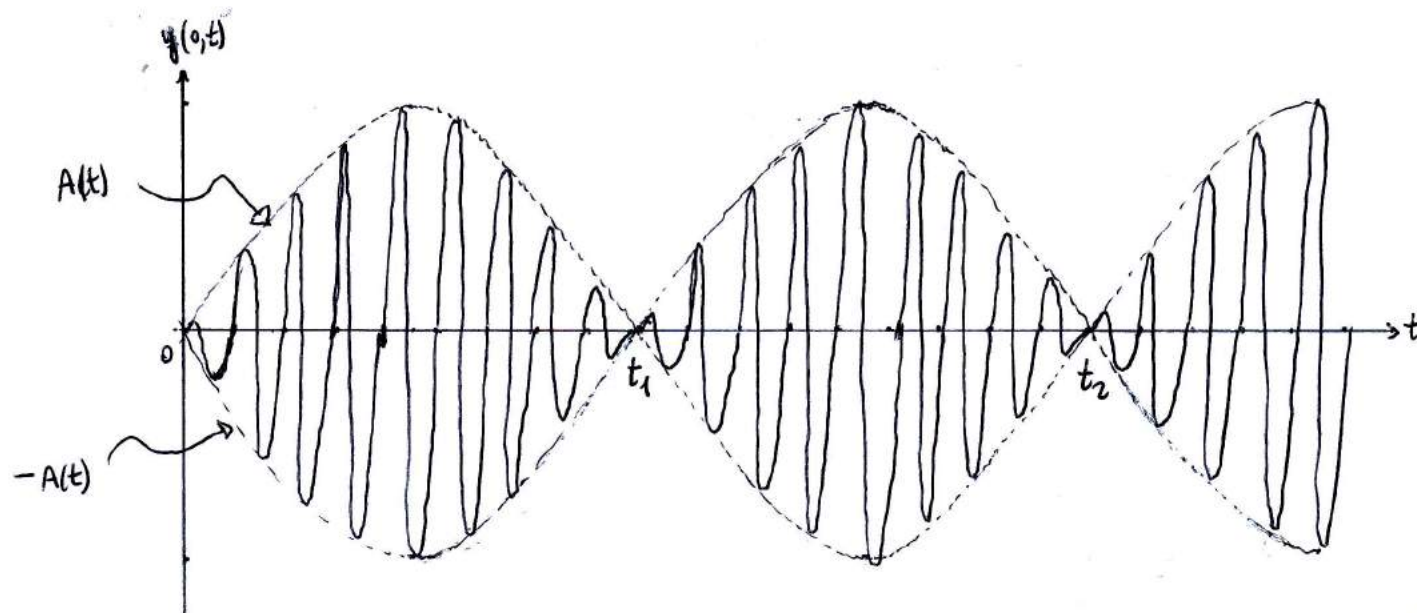
$$y(0, t) = y_1(0, t) + y_2(0, t) = A [\cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)] = \quad (*)$$

$$= 2A \cos \left[2\pi \left(\frac{f_1 - f_2}{2} \right) t \right] \cdot \cos \left[2\pi \left(\frac{f_1 + f_2}{2} \right) t \right] = A(t) \cos \left[2\pi \left(\frac{f_1 + f_2}{2} \right) t \right],$$

$$\text{dove } A(t) = 2A \cos \left[2\pi \left(\frac{f_1 - f_2}{2} \right) t \right]$$

Disegniamo un andamento qualitativo di $y(0, t)$ quando f_1 e f_2 sono quasi uguali:

(*) useremo ancora una formula di prostaferesi



L'oscillazione risultante ha una frequenza uguale alla media aritmetica delle frequenze f_1 e f_2 , e (cosa notevolmente) l'ampiezza di oscillazione varia nel tempo in modo sinusoidale, con frequenza pari a $\frac{|f_1 - f_2|}{2}$, molto minore di $\frac{f_1 + f_2}{2}$.

Come si può vedere, in effetti in ogni periodo di $A(t)$ ci sono due massimi di $|A(t)|$, per cui, detto BATTIMENTO l'intervallo di tempo tra due zeri di $A(t)$ (ad es., tra 0 e t_1 , oppure tra t_1 e t_2 nel grafico di questa pagina), la FREQUENZA di BATTIMENTO è $f_b = 2 \left(\frac{|f_1 - f_2|}{2} \right) = |f_1 - f_2|$

Le massime frequenze di battimento percepibile dell'orecchio umano è circa 20 Hz, quando il fenomeno riguarda onde sonore.

Il fenomeno dei battimenti è utilizzato, ad esempio, nell'accordatura di uno strumento musicale a corde: quando la corda è impostata alla giusta tensione, la sovrapposizione del suono delle corde con il suono di riferimento non produce battimenti.

Onde periodiche non sinusoidali nel tempo

Se un'onda non e' sinusoidale, ma comunque e' periodica, il TEOREMA DI FOURIER asserisce che una funzione di questo tipo puo' sempre essere rappresentata tramite una serie di onde sinusoidali con frequenze multiple intere della FREQUENZA FONDAMENTALE

$$f_1 = \frac{1}{T}, \text{ dove } T \text{ e' il periodo dell'onda studiata.}$$

Cioe', in funzione del tempo (per x fisso, che poniamo uguale a 0), $y(0, t)$ si puo' rappresentare tramite una SERIE DI FOURIER:

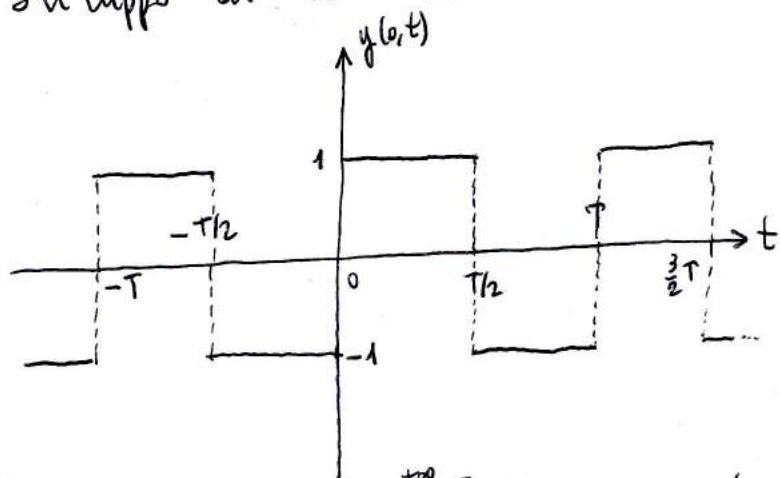
$$y(0, t) = \sum_n [a_n \sin(2\pi f_n t) + b_n \cos(2\pi f_n t)],$$

$$\text{con } f_n = n \frac{1}{T} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

I coefficienti a_n e b_n rappresentano le ampiezze delle diverse armoniche.

Esempio 6

Sviluppo di un' ONDA QUADRA in serie di Fourier



$$y(0, t) = \begin{cases} -1 & -T/2 \leq t < 0 \\ 1 & 0 \leq t < T/2 \end{cases}$$

e ripetizione periodica

Lo sviluppo in serie di Fourier di queste onde quadre

$$e' \quad y(0, t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\frac{4}{(2n+1)\pi} \sin \left((2n+1) \frac{2\pi}{T} t \right) \right]$$

Nell'esempio appena visto compaiono solo i termini (e neppure tutti) contenenti la funzione seno, mentre non compaiono i termini contenenti la funzione coseno (cioè, risulta $b_n = 0$ per tutti i valori di n , e $a_n = 0$ per n pari).

Considerare una somma finita dei primi termini della serie di Fourier di un'onda periodica può dare in ogni caso informazioni fondamentali sul contributo delle prime armoniche all'onda considerata: in generale il contenuto energetico di un'onda periodica è associato alle armoniche di ordine più basso, come si può intuire, ad esempio, nell'esempio precedente, in cui i coefficienti delle armoniche decrescono al crescere dell'indice n . Sempre nel caso dell'esempio precedente, l'espressione di a_n in funzione di n (o di a_n^2 in funzione di n se a_n è di segno variabile) mostra il cosiddetto SPETTRO dell'onda periodica, cioè il "peso" relativo delle sue armoniche, e la sua determinazione è uno strumento fondamentale nell'analisi in frequenza di un segnale periodico.